Procédure — Reverse proxy Nginx HTTPS

Cette fiche permet de reproduire un TP de reverse proxy avec trois machines :

- **srv-nginx** : reverse proxy Nginx, IP `192.168.1.102`
- **srv-web001** : serveur Apache 1, IP `192.168.1.101`
- **srv-web002** : serveur Apache 2, IP `192.168.1.100`

Le but est de laisser les utilisateurs accéder à un seul serveur visible, **Nginx**, qui reçoit les demandes HTTPS puis les redirige vers le bon serveur Apache interne. Cela évite d'exposer directement les serveurs web et centralise le certificat TLS.

---

1. Créer le certificat HTTPS

Dans pfSense, aller dans **System > Cert. Manager > Certificates**, puis cliquer sur **Add/Sign**.

Créer un certificat serveur signé par l'autorité `CA-LAB-THOMAS` avec :

- **Descriptive name** : `srv-nginx-lb`
- **Certificate Type** : `Server Certificate`
- **Common Name** : `srv-nginx.local`
- **SAN DNS** :
  - `srv-nginx.local`
  - `web01.srv-nginx.local`
  - `web02.srv-nginx.local`
  - `web.srv-nginx.local`
- **SAN IP** : `192.168.1.102`

Télécharger ensuite :

- le certificat `.crt` avec l'icône de téléchargement du certificat ;
- la clé privée `.key` avec l'icône en forme de clé.

Le certificat doit contenir tous les noms que l'utilisateur peut saisir dans son navigateur. Sinon, le navigateur affichera une erreur HTTPS car le nom demandé ne correspondra pas au certificat.

Copier les fichiers téléchargés vers les emplacements utilisés par Nginx :

```
bash
sudo cp ~/Téléchargements/srv-nginx-lb.crt /etc/ssl/certs/srv-nginx.crt
sudo cp ~/Téléchargements/srv-nginx-lb.key /etc/ssl/private/srv-nginx.key

sudo chown root:root /etc/ssl/certs/srv-nginx.crt /etc/ssl/private/srv-nginx.key
sudo chmod 644 /etc/ssl/certs/srv-nginx.crt
sudo chmod 600 /etc/ssl/private/srv-nginx.key
```

Vérifier les noms présents dans le certificat :

```bash
openssl x509 -in /etc/ssl/certs/srv-nginx.crt -noout -ext subjectAltName
```

Le résultat doit notamment contenir `DNS:web.srv-nginx.local`.

---

2. Ajouter les noms locaux

Pour les tests, les noms de domaine doivent pointer vers l'IP du reverse proxy, c'est-à-dire `192.168.1.102`.

Ouvrir le fichier :

```bash
sudo nano /etc/hosts
```

Ajouter cette ligne :

```text
192.168.1.102 srv-nginx.local web01.srv-nginx.local web02.srv-nginx.local web.srv-nginx.local
```

Enregistrer avec `Ctrl + O`, valider avec Entrée, puis quitter avec `Ctrl + X`.

Pourquoi ? Même si les noms `web01` et `web02` représentent deux sites différents, ils doivent tous deux arriver sur Nginx. C'est Nginx qui analyse ensuite le nom demandé et transmet la requête au bon serveur Apache.

---

3. Configurer Nginx

Ouvrir le fichier de configuration :

```bash
sudo nano /etc/nginx/sites-available/reverse-proxy
```

Remplacer son contenu par le fichier complet suivant :

```text
upstream web_backends {
  server 192.168.1.101:80;
  server 192.168.1.100:80;
}

server {
  listen 443 ssl;
  server_name srv-nginx.local;

  ssl_certificate     /etc/ssl/certs/srv-nginx.crt;
  ssl_certificate_key /etc/ssl/private/srv-nginx.key;
  ssl_protocols TLSv1.3;
```

```
    root /usr/share/nginx/html;
    index index.html;

    location /web01/ {
        proxy_pass http://192.168.1.101/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }

    location /web02/ {
        proxy_pass http://192.168.1.100/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name web01.srv-nginx.local;

    ssl_certificate     /etc/ssl/certs/srv-nginx.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/srv-nginx.key;
    ssl_protocols TLSv1.3;

    location / {
        proxy_pass http://192.168.1.101/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name web02.srv-nginx.local;

    ssl_certificate     /etc/ssl/certs/srv-nginx.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/srv-nginx.key;
    ssl_protocols TLSv1.3;

    location / {
        proxy_pass http://192.168.1.100/;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}

server {
    listen 443 ssl;
    server_name web.srv-nginx.local;

    ssl_certificate     /etc/ssl/certs/srv-nginx.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/srv-nginx.key;
    ssl_protocols TLSv1.3;
```

```
  location / {
    proxy_pass http://web_backends;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  }
}
```

Attention : `upstream web_backends` doit obligatoirement être placé **avant tous les blocs `server`**. Il liste les serveurs qui participent à la répartition de charge.

---

4. Tester avant d'appliquer

Toujours tester la syntaxe avant de recharger Nginx :

```
bash
sudo nginx -t
```

Le résultat attendu est :

```
text
syntax is ok
test is successful
```

Puis appliquer sans couper les connexions en cours :

```
bash
sudo systemctl reload nginx
```

Si `nginx -t` échoue, ne pas lancer le rechargement : corriger d'abord l'erreur indiquée, souvent une accolade `}` manquante ou un bloc `upstream` placé au mauvais endroit.

---

5. Vérifier les trois modes

Routage par chemin

```
bash
curl -k https://srv-nginx.local/web01/
curl -k https://srv-nginx.local/web02/
```

Résultat attendu :

- `/web01/` affiche le contenu de `srv-web001` (`192.168.1.101`) ;
- `/web02/` affiche le contenu de `srv-web002` (`192.168.1.100`).

Routage par nom de domaine

```
bash
curl -k https://web01.srv-nginx.local/
curl -k https://web02.srv-nginx.local/
```

Résultat attendu :

- `web01.srv-nginx.local` répond avec le contenu de `srv-web001` ;
- `web02.srv-nginx.local` répond avec le contenu de `srv-web002`.

Répartition de charge

```
bash
for i in 1 2 3 4; do
  curl -sk https://web.srv-nginx.local/
done
```

Les réponses doivent provenir des deux serveurs Apache. L'URL reste toujours `https://web.srv-nginx.local/`, mais Nginx choisit un serveur du groupe `web_backends` pour chaque requête.